

基于解耦两流体混合流框架的 充水竖井截留气囊释放喷发（geysering）一维模拟

（中文审阅稿——与英文版 `paper/main.tex` 内容对应）

薛子健，周领，朱志伟*

Abstract

雨水与合流制排水系统中的喷发（geysering）现象，源于截留气囊经竖井释放并将其上方水柱喷出地面。系统尺度的预测依赖降阶的一维模型，但现有多数混合流公式将气相处理为边界条件或集总气囊定律，导致决定“平缓排气”与“喷发”之间分野的气囊-水柱耦合动力学不在计算状态之内。本文将配套方法学论文中建立的一维解耦两流体切割单元有限体积框架应用于实验室喷发试验的复现。该框架在分层流段将气体质量与气体动量作为守恒变量保留，将运动的有压-分层前沿作为状态迁移黎曼问题处理，并把竖井表示为旋转至竖直方向的同一套一维两流体系统，经由带局部损失闭合的结点与水平管道耦合。所有模拟均从试验初始条件出发、采用同一冻结求解器配置，不预设释放速率、不脚本化喷发高度、不做逐工况拟合。模型首先针对已发表的充水通风竖井试验进行评估——加压气囊向部分充水的通风塔释放，选取不喷发分支的宽塔工况与喷发分支的窄塔工况：两个工况的分支判别均正确。不喷发分支中，计算所得压头平台、末段排气衰减、气水界面爬升速度与最大水面抬升均与量测吻合，事件时刻一致性略偏早。喷发分支中，模型如试验每次重复所示喷发至井口，但早期水面抬升偏快、压头平台偏高。随后将模型作为分支判别器，针对已发表的水平管-竖管试验评估：模型复现了全部高速摄像工况的实测喷发分类，将分类边界置于实测直径比处，并在覆盖试验参数范围的构型扫描中与已发表的双参数喷发判据仅存在一个构型的分歧，且该分歧恰位于判据阈值本身。剩余偏差溯源至已识别的一维闭合局限：结点透射与环状液膜卷吸。针对原型背景交汇室竖井试验的算例组将在后续修订中补充完成。

Keywords: 喷发（geysering），截留气囊，雨水系统，竖井，两流体模型，瞬变混合流

*通讯作者

1. 引言

喷发 (geysering) 指雨水及合流制排水系统在快速充水过程中, 气水混合物经检查井、跌水井或通风竖井猛烈喷出的现象。现场观测显示混合物可喷至地面以上数十米, 掀翻井盖并危及公共安全。早期基于水柱纯惯性振荡的解释与现场压力记录相矛盾——喷发竖井附近的测压管水头从未接近地表 [1]; 真正的驱动机制是大型截留气囊经部分或完全充水的竖井释放 [2, 1]。Vasconcelos 与 Wright [2] 的实验室试验在受控单井装置上确立了这一气囊释放机制, 至今仍是喷发模型的首要基准。其后的试验研究涵盖了水平管截留气囊向竖管的释放 [3]、较大尺度竖井中的水体位移与喷发 [4]、以原型跌水井为背景的交汇室上方雨水喷发 [5]、带井盖检查井的喷发 [6], 以及喷发的抑制措施 [7]。喷发事件的物理内核——大型气囊在竖直水柱中上升、膨胀直至膨胀突变为剧烈——也已在多相流文献中以泰勒气泡膨胀问题的形式被单独分离研究 [8]。

喷发的数值预测横跨两个极端。三维 VOF 模拟可以细致复现单次实验室事件 [10], 但其计算代价将其局限于单井、短时间窗, 无法用于数百竖井、多暴雨情景的系统尺度筛查。另一极端上, 一维瞬变混合流模型速度足以支撑系统尺度模拟, 但现有公式对气相的处理多不完整。Preissmann 窄缝法与双组分压力法跟踪液相的加压过程 [11], 而截留空气即使被表示, 也多经由集总气囊定律、预设释放速率或边界条件进入。Vasconcelos 与 Wright [2] 用于解读自家试验的刚性水柱两相模型需要预先给定气囊与水柱的拓扑结构, 因而只适用于该拓扑已知的几何。由于“平缓排气”与“喷发”之间的选择取决于气囊压缩、气体侵入竖井、以及井口逆向气水交换的耦合动力学, 一个具备预测力的一维模型必须把气相作为计算状态的一部分携带, 而非作为预设的强迫项。

配套方法学论文 [12] 建立了一个针对瞬变封闭管道混合流的一维守恒有限体积框架: 分层流段由解耦两流体系统描述, 气体质量与气体动量为守恒变量; 满管流段采用弹性管水锤闭合; 运动的有压-分层前沿作为状态迁移黎曼问题处理, 嵌入守恒的切割单元前沿追踪更新。在该框架中, 气囊压缩、气体输运与界面失稳增长均为可解析气液动力学的产物。方法学论文在界面波、段塞生成、气囊压力及综合混合流基准上完成了验证, 并包含一个示意性的一维喷发起动测试; 但未对喷发试验做定量对比。

本文提供这一应用层面的评估。将 [12] 的框架原样 (公式不变) 应用于竖井与水平管道耦合、截留气囊向竖井释放的实验室喷发试验。竖井被离散为旋转至竖直方向的同一套一维两流体系统, 经由带物理动机局部损失的结点闭合与水平管耦合。所有的分支判别——自由水面是否在上升的气

水界面追上它之前到达井口——均从计算状态中自然产生。

评估按针对已发表试验的算例组（campaign）组织，每组提供一类不同的证据。第一组是 Vasconcelos 与 Wright [2] 的充水通风竖井试验，从中选取跨越两种观测分支的两个构型：不喷发分支的大塔工况与喷发分支的小塔工况，考察时间分辨的压力与界面时程。第二组是 Cong、Chan 与 Lee [3] 的水平管-竖管试验，其系统性参数研究把喷发结局凝练为一个显式的双参数判据；该组把模型作为分支判别器，在高速摄像系列与覆盖试验参数范围的 63 构型扫描上进行检验。全部计算采用同一冻结求解器配置，从试验初始条件出发，不预设释放速率、不脚本化喷发高度、不做逐工况参数拟合。针对 Liu、Shao 与 Zhu [5] 原型背景交汇室试验的第三组算例已列入计划、完成后补充；其余试验研究 [4, 6, 7, 9] 作为佐证性引用。

本文余下部分组织如下：第 2 节概述解耦两流体框架，并描述喷发构型所用的竖井分支与结点闭合；第 3 节给出测试算例及与试验的对比；第 4 节讨论对比所揭示的能力与局限；第 5 节给出结论。

2. 模型框架

本节按解读喷发计算所需的程度概述配套方法学论文 [12] 的一维框架，然后描述喷发构型中使用的竖井分支、结点闭合与截留气囊处理。推导、状态迁移黎曼求解器以及守恒切割单元前沿追踪算法见 [12]，此处不再重复。

2.1. 解耦两流体混合流公式

该框架把封闭管道描述为由运动状态前沿分隔的满管（有压）段与分层气液段的并集。分层段由 [12] 的解耦两流体平衡律控制，

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \mathbf{S}, \quad (1)$$

其守恒状态、通量与正则源项向量为

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} A_g \rho_g \\ \rho_g Q_g \\ A_l \\ Q_l \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho_g Q_g \\ \rho_g Q_g^2 / A_g + P_g A_g \\ Q_l \\ Q_l^2 / A_l + \frac{1}{2} \Lambda_d A_l^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 \\ P_g \frac{\partial A_g}{\partial x} - A_g \rho_g g \cos \theta \frac{\partial h_l}{\partial x} + \mathcal{S}_g \\ 0 \\ \mathcal{S}_d \end{bmatrix}, \quad (2)$$

其中 A_g 、 A_l 为气、液横截面积， ρ_g 为气体密度， Q_g 、 Q_l 为气、液体积流量， P_g 为气体压力， h_l 为液深， θ 为管道倾角； $\mathcal{S}_g$ 、 $\mathcal{S}_d$ 为包含轴向重力、壁面摩阻与界面剪切的气、液动量正则源项，剪切闭合采用标准分层流关

联式 [13, 14]。气体质量与气体动量为守恒变量，因而气体输运、气体惯性、气体可压缩性与剪切驱动的界面增长都属于计算状态。液相动量通量中的恢复系数为

$$\Lambda_d = \underbrace{\frac{2gH_g}{A_l}}_{\text{气压项}} + \underbrace{\frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_l} g\zeta}_{\text{静水-浮力项}} - \underbrace{\frac{\rho_g(u_g - u_l)^2}{\rho_l A_g}}_{\text{IKH 滑移项}}, \quad (3)$$

它综合了气压项、静水-浮力项与无粘 Kelvin-Helmholtz (IKH) 滑移项的贡献；其中 H_g 为气体压头， u_g 、 u_l 为相速度， $\zeta = \cos \theta / [D \sin(\gamma/2)]$ 为圆管几何因子（ D 为管径， γ 为液相圆心角）。解耦液相通量雅可比的特征值

$$\lambda^\pm = u_l \pm \sqrt{\Lambda_d A_l} \quad (4)$$

表明：液相子系统在 $\Lambda_d > 0$ 时严格双曲， $\Lambda_d = 0$ 处到达中性界面失稳 (IKH) 阈值；越过阈值后界面波增长并可形成液桥。

满管段中气相不存在，有压分支由二变量系统

$$\frac{\partial A_l}{\partial t} + \frac{\partial Q_l}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q_l}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q_l^2}{A_l} + g A_f h_s \right) = \mathcal{S}_p \quad (5)$$

控制，并以弹性管关系闭合：

$$P - P_{\text{ref}} = \rho_l a^2 \frac{A_l - A_f}{A_f}, \quad h_s = \frac{P - P_{\text{ref}}}{\rho_l g}, \quad (6)$$

其中 a 为（数值）压力波速， A_f 为未变形管道截面积， h_s 为测压管水头， $\mathcal{S}_p$ 为有压分支正则源项；该分支还原水锤极限。在各极限情形下，式 (1)–(6) 的同一面积变量形式还原出水锤、明渠重力流（ $\Lambda_d \rightarrow g \cos \theta / B_l$ ， B_l 为自由水面顶宽）、界面失稳动力学与近满管混合流平衡 [12]。

运动的有压-分层前沿是二变量系统 (5) 与四变量系统 (1) 之间的内部边界，局部以状态迁移黎曼问题闭合、用活动集残差求解器求解，并由带事件重映的守恒切割单元前沿追踪更新推进。附录 Appendix A 概述了前沿跳跃条件与整体时间推进算法，使本文的计算无需借助 [12] 即可被解读与复现；推导、活动集求解器的构造与格式验证见 [12]。

该公式的两条性质对喷发问题至关重要。其一，由于气体质量按计算区域守恒，截留气囊被识别为由液封包围的连通气体区域，其压力由等温状态方程 $P_g = m_g RT / V_g$ 按当前囊内气体质量 m_g 与体积 V_g 直接给出；不施加任何带预设体积历史的多变气囊定律。其二，由于分层分支携带气体动量，气体侵入竖井以及井口的逆向气水交换均为解析结果而非预设输入。

2.2. 竖井分支

竖井（通风塔、竖管或跌水井筒）被离散为独立的一维有限体积分支，采用与水平管相同的面积-动量变量，管道倾角取 $\theta = 90^\circ$ 使重力沿轴向作用。井顶向大气敞开；井内自由水面以及贯入其下方的气核由气体体积分数轴向剖面 $\alpha_g(z)$ 表示，而非预设的气泡形状。竖井状态因此区分自由水面高程 Y_{fs} （连续液柱顶端）与气水界面高程 Y_{int} （穿越水柱上升的气核前端）——这正是竖井试验所报告的两条轨迹。喷发依照 [2] 的试验定义诊断： Y_{fs} 在 Y_{int} 追上自由水面之前到达井顶。

2.3. 结点与局部损失闭合

竖井底部经由结点闭合与水平管耦合，驱动量为当地管道状态与截留气囊压力。结点交换以气囊状态方程静压头为驱动压头，并保留以下局部损失要素（即第 3 节所有算例所用的冻结配置）：

- 管道与井底之间贯通流的结点进出口损失系数 $K_j = 0.75$ ；
- 结点携气期间附加的搅混损失 $K_g = 8.0$ ，表征井口强耗散的逆向“气上水下”交换（倒瓶咕嘟效应）；
- 释放阀蝶阀损失 $K_v = 2.0$ （阀开后阀板仍留在流道内），并以损失系数节流方式表示有限的手动开启时间 $t_v = 0.25$ s；
- 排气期间井顶反向下水的 Wallis 型逆流限制（CCFL），限制速度尺度取 $0.5\sqrt{gD_t}$ ，其中 D_t 为竖井直径。

一旦截留气囊与竖井连通且气体突破液封，排气即行“闷锁”：气囊经竖井持续泄放，不再被间歇段塞重新封闭。该闷锁反映的试验事实是：贯通之后的释放表现为持续（尽管有振荡）的排放，而非一系列彼此独立的封闭-突破事件。

2.4. 数值配置

第 3 节所有计算采用同一冻结求解器配置：水平向网格间距 $\Delta s = 0.02$ m，竖井网格间距 $\Delta z = 0.01$ m，CFL 数 0.35，满管分支数值弹性波速降为 $a = 28$ m/s。降波速使满管段在气囊与竖井时间尺度上表现为有效不可压（重力波尺度为 $\sqrt{gD} \approx 1$ m/s），同时避免网格尺度微空穴处的刚性声学振铃；本文研究的喷发动力学由气囊压缩与重力波主导，而非水锤主导。气体热力学取等温， $R = 287$ J/(kg K)， $T = 293$ K；液体密度 $\rho_l = 998$ kg/m³。模型、结点闭合与数值配置中的任何参数在各算例之间均不作调整。

3. 测试算例

评估按针对已发表喷发试验的算例组序列组织。每组内部选取跨越试验观测分支的构型，全部构型采用第 2.4 节的同一冻结求解器配置计算。模拟从文献记载的试验初始条件出发；竖井运动、气体释放与分支判别均为计算结果。不使用预设释放速率、脚本化喷发高度、溢流累积器或逐工况参数拟合。

从试验喷发文献中选取三组算例，每组贡献一类不同的证据。第一组（第 3.1 节）复现 Vasconcelos 与 Wright [2] 的充水通风竖井试验——被引最多的受控喷发试验、喷发模型的标准基准——在两个分支上检验时间分辨的时程：Test A 为不喷发分支，Test B 为喷发分支。第二组（第 3.2 节）复现 Cong、Chan 与 Lee [3] 的水平管/竖管试验，这是唯一把结局凝练为显式双参数喷发判据的试验；因此它检验的是模型作为分支判别器在系统性参数扫描上的表现，而非个别时程。第三组（第 3.3 节）针对 Liu、Shao 与 Zhu [5] 的原型背景交汇室试验，把实验室基准接续到现场尺度的跌水井几何。其余试验研究——现场观测 [1]、为三维 CFD 标定设计的较大尺度释放 [4]、带井盖检查井喷发 [6]、抑制措施研究 [7]、以及竖管剧烈喷发 [9]——作为佐证性引用而非复现对象：或因其几何未受控到可作一维对比的程度，或因其关注点（井盖动力学、抑制装置、闪蒸驱动喷发）在本文所研究的截留气囊释放机制之外。

3.1. 算例组 1：充水通风竖井（Vasconcelos 与 Wright, 2011）

3.1.1. 试验装置与工况

[2] 的装置由直径 $D = 0.094$ m、两端封闭的水平亚克力管，装于距上游端 3.516 m 处联轴节上、长 $L = 0.610$ m、直径 D_t 可变的通风塔，以及由蝶阀与充水段隔开、长 0.546 m 的上游气室组成（图 1）。气室预先加压至初始表压头 H_{a0} ，塔内预充水至初始水位 $Y_{fs,0}$ ，手动开阀（历时小于 1 s）即开始一次试验。加压气囊随后沿管顶向塔推进，并经塔内水柱排出。压力传感器位于阀下游 1.07 m 处。试验矩阵变化 $D_t \in \{57.1, 44.4, 25.4, 12.7\}$ mm ($D_t/D = 0.607$ – 0.135)、 $H_{a0} \in \{0.305, 0.610, 0.915\}$ m、 $Y_{fs,0} \in \{0.254, 0.356, 0.457\}$ m。控制变量被确认为塔径： $D_t/D = 0.607$ 时水面抬升从未超过 L 的 10%，而 $D_t/D = 0.135$ 时每次重复水面均到达塔顶。

选取跨越两种分支的两个构型（表 1）。依照 [2]，结果以塔长与塔重力速度尺度无量纲化：高程与压头为 $Y^* = Y/L$ 、 $H^* = H/L$ ，时间为 $T^* = t\sqrt{gD_t}/L$ 。喷发定义为自由水面 Y_{fs}^* 在上升的气水界面 Y_{int}^* 追上它之前到达塔顶（ $Y^* = 1$ ）。

模型几何严格按照装置设置：上游气室 0.546 m（即初始气囊体积 3.79×10^{-3} m³），中段管 2.970 m，下游封闭管 0.490 m，塔位于 $x = 3.516$ m，

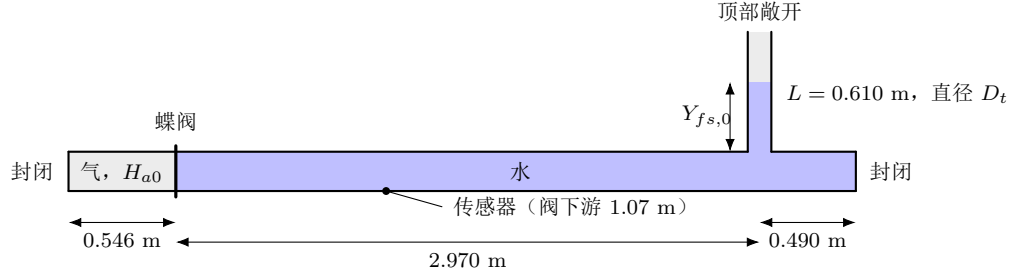


图 1: 按模型离散方式绘制的 Vasconcelos 与 Wright [2] 装置示意（横向不按比例）。水平管（ $D = 0.094$ m）两端封闭；上游气室容纳加压气囊；通风塔（长 $L = 0.610$ m，直径 D_t ）顶部敞开，预充水至 $Y_{fs,0}$ 。

表 1: 从 [2] 试验矩阵中选取的工况。

工况	D_t (mm)	D_t/D	H_{a0} (m)	$Y_{fs,0}$ (m)	$L/\sqrt{gD_t}$ (s)	观测分支
A	57.1	0.607	0.305	0.356	0.815	不喷发
B	12.7	0.135	0.610	0.356	1.728	喷发（每次重复）

传感器采样点位于 $x = 1.616$ m。初始气囊压力 $P_{a0} = P_{atm} + \rho_l g H_{a0}$ ；阀下游管道与塔内 $Y_{fs,0}$ 以下初始为静止充水。对比用试验曲线由 [2] 已发表图件数字化获得（压头取自其图 5 与图 6；水面与界面轨迹取自其图 7 与图 8，各 3 次试验重复）；数字化的各次重复以散点或包络带形式展示。

3.1.2. Test A: 大塔，不喷发分支（ $D_t/D = 0.607$ ）

试验中该构型的气囊平缓排出、不发生喷发：塔内水面抬升小于 L 的 10%，传感器压头在气囊泄放期间维持 $H^* \approx 0.54$ 的长平台，气囊排空后压头衰减归零。计算复现了该分支：水面最高 $Y_{fs}^* = 0.66$ （实测最大 0.63），上升气核在塔内追上自由水面，不发生溢流。

图 2 对比了传感器压头。模型在完整泄放窗口 $1 \lesssim T^* \lesssim 7.5$ 内复现平台水平（周期平均 $H^* = 0.52$ ，实验数字化平台 $H^* = 0.54$ ），并复现与气囊排空相伴的末段衰减：模型自 $T^* \approx 8.0$ 起跌，实验为 8.3。可见两点差异。其一， $0 < T^* \lesssim 5$ 内模型原始迹线携带周期约 0.7 s、于 $t \approx 4$ s 内衰减的水柱-气囊弹簧振荡；质量守恒与相位核查确认其为释放活塞的真实体积-压力振荡而非数值伪振，但实验迹线阻尼更强。图中模型曲线因此以 0.8 s 窗口做周期平均。其二，模型末段衰减更缓：实测压头约在 $T^* \approx 9.3$ 归零，而模型在窗口末端仍保留少量残余压头，反映排气路径上塔侧水柱下泄偏慢。

图 3 在文献发表的观测窗口（ $T^* = 7-10$ ，[2] 图 7）及全程范围内对

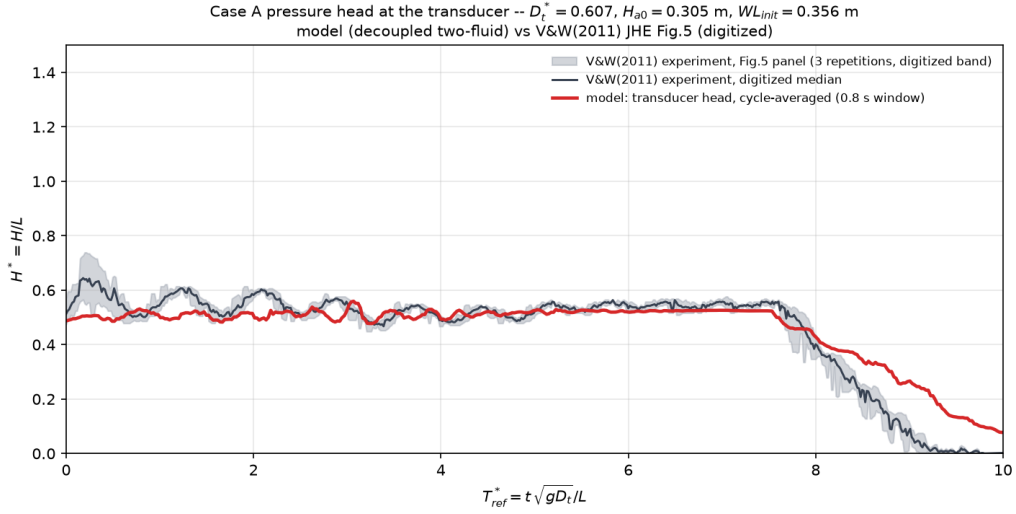


图 2: Test A ($D_t/D = 0.607$, $H_{a0} = 0.305$ m, $Y_{fs,0} = 0.356$ m): 传感器压头 H^* 随 T^* 变化。灰色带: [2] 图 5 数字化的 3 次试验重复; 深色线: 数字化中位线; 红线: 模型 (0.8 s 窗口周期平均)。

比塔内自由水面与气水界面轨迹。模型在整个泄放平台期将水面保持在 $Y_{fs}^* \approx 0.6$ 附近, 与实测水平一致; 界面穿塔爬升的斜率正确: 拟合无量纲界面速度 $V_{int}^* = 0.41$, 实验 Table 2 平均值 0.39, 该塔径照片估算值 0.50。事件时刻一致性偏早、幅度不足一个时间单位: 模型界面在 $T^* = 6.5$ 离开塔底 (实验 7.3), 在 $T^* = 8.2$ 追上水面 (实验 8.4) (表 2)。水面爬升速度被低估 ($V_{fs}^* = 0.02$ 对 0.05), 与该分支绝对抬升量很小相符。界面到达水面后, 实测塔内水位维持约 $0.6L$ 至观测窗结束, 而模型在排气建立后水位下降偏快; 井口逆流限制 (第 2.3 节) 约束了但未消除这一偏快的下泄。

图 4 给出界面爬升期间以 0.14 s 间隔输出的塔内计算快照, 可与 [2] 图 4 的摄影序列对照。气核宽度直接取当地两流体气体分数, 不做阈值化。计算的前沿位置在整个序列中与摄影前沿的偏差在 0.03 m 以内; 摄影区间内的平均前沿速度试验估算为 0.375 m/s, 模型拟合窗口内为 0.31 m/s。

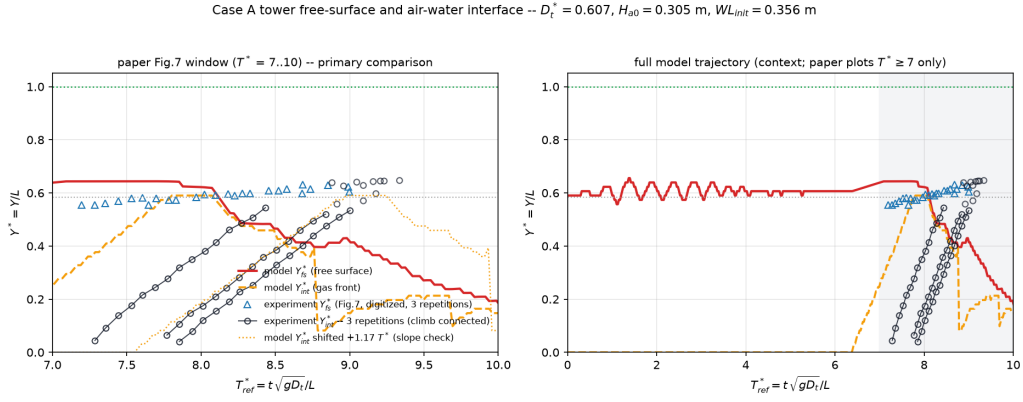


图 3: Test A: 塔内自由水面高程 Y_{fs}^* (红) 与气水界面高程 Y_{int}^* (橙, 虚线) 随 T^* 变化。左: 文献发表观测窗口 ($T^* = 7-10$), 叠加 [2] 图 7 数字化的 3 次试验重复 (三角: 水面; 圆圈: 界面)。右: 全程模型轨迹 (作背景参照; 阴影为发表窗口)。

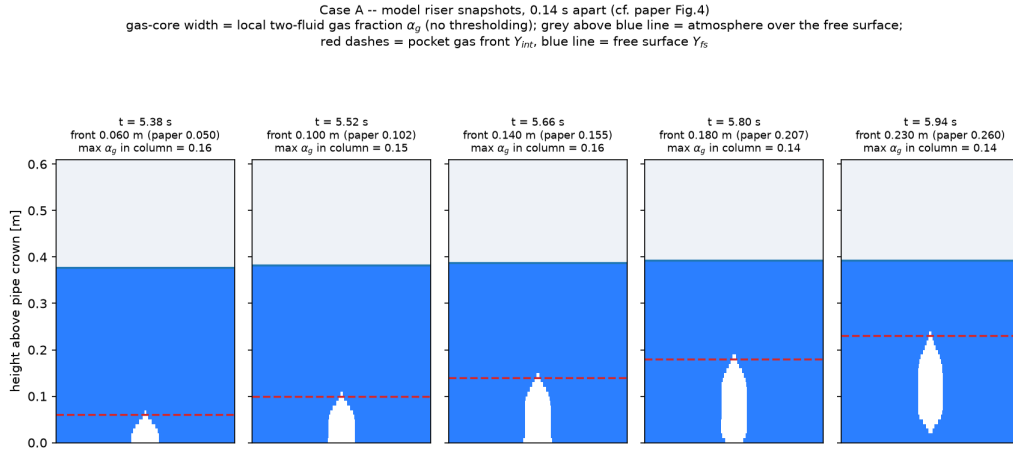


图 4: Test A: 气水界面爬升期间以 0.14 s 间隔输出的塔内计算快照 (对照 [2] 图 4 摄影序列)。蓝: 水; 白: 气核 (当地两流体气体分数); 灰: 自由水面上方大气。红色虚线为计算的气囊前沿 Y_{int} ; 各栏标题给出模型与摄影的前沿高程。

表 2: Test A: 实测与计算对照。时间为无量纲 ($T^* = t\sqrt{gD_t}/L$); 速度以 $\sqrt{gD_t}$ 归一化。实验值数字化自 [2] (图 4、5、7 与 Table 2)。

指标	实验	模型
分支	不喷发	不喷发
最大水面抬升 $Y_{fs,max}^*$	0.63	0.66
压头平台 H^*	0.54	0.52
末段压头衰减起始 T^*	8.3	8.0
界面离开塔底 T^*	7.3	6.5
界面追上自由水面 T^*	8.4	8.2
界面爬升速度 V_{int}^*	0.39 (Table 2), 0.50 (图 4)	0.41
自由水面速度 V_{fs}^*	0.048	0.019

3.1.3. Test B: 小塔, 喷发分支 ($D_t/D = 0.135$)

试验中该构型每次重复均喷发: 自由水面单调加速上升, 于 $T^* \approx 3.9$ 到达塔顶, 早于气水界面 (其于 $T^* \approx 3.65$ 进塔、 $T^* \approx 4.1$ 到顶) 追上水面。传感器压头维持 $H^* \approx 0.76$ 的平台, 并在气囊泄放的 $T^* \approx 4.05$ 处陡然塌落。

计算选对了分支: 自由水面到达井口并保持, 气核随后爬升整个水柱, 判为喷发, 与试验每次重复一致。但定量时序只得到部分复现 (图 5 与 6, 表 3)。如实记录三点偏差。

其一, 计算的自由水面远早于观测冲至井口: 模型在 $T^* \approx 0.4$ 首次到达 $Y_{fs}^* = 1$, 而实测水面 $T^* \approx 3.9$ 才到顶。小径塔中, 模型的开阀瞬态几乎立即整体推动塔内水柱, 而试验早期响应是较缓的抬升继以加速爬升。根源在于开阀时刻初始压力场与 T 型结点耦合的简化, 使释放瞬态向细塔的透射被高估。

其二, 计算界面于 $T^* = 3.1$ 进塔 (实测 3.65, 与 Test A 同向偏早), 但其后爬升慢于实测: 模型界面约 $T^* \approx 5.6$ 才到顶 (实测 4.1)。实测爬升对应 $V_{int}^* = 1.43$ ([2] Table 2), 远超泰勒气泡尺度, 表明细塔中排气气流对液膜有强烈的同向卷吸; 一维阻力闭合低估了这种被卷吸的同向上升。

其三, 计算的传感器平台偏高: $H^* = 0.89$ 对实测 0.76, 且模型在计算窗口内未复现 $T^* \approx 4$ 处清晰的“平台-骤降”形态——因为模型中塔内水柱已被提前顶至井口, 气囊在此后仍保持压力。模型早期迹线还携带 Test A 中提到的欠阻尼释放活塞振荡, 此处幅值更大 ($T^* < 2$ 内峰值接近 $H^* \approx 1.0$), 而实测迹线平滑。

综合来看, Tests A 与 B 表明冻结配置能从第一性出发判别 [2] 的两种试验分支——宽塔平缓排气不溢流、细塔喷发至井口——并在不喷发分支

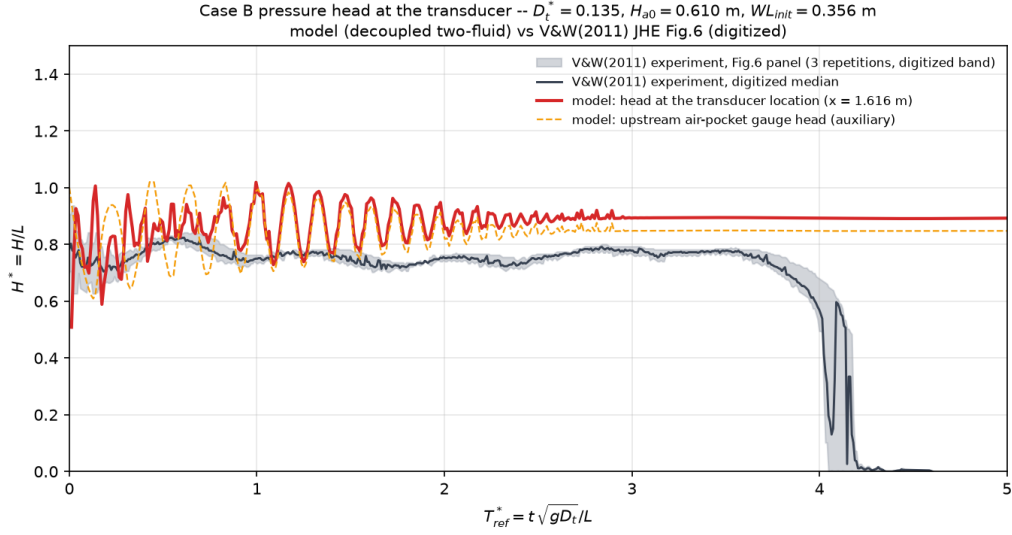


图 5: Test B ($D_t/D = 0.135$, $H_{a0} = 0.610$ m, $Y_{fs,0} = 0.356$ m): 传感器压头 H^* 随 T^* 变化。灰色带: [2] 图 6 数字化的 3 次试验重复; 深色线: 数字化中位线; 红线: 模型在传感器位置的压头; 橙色虚线: 模型上游气囊表压头 (辅助量)。

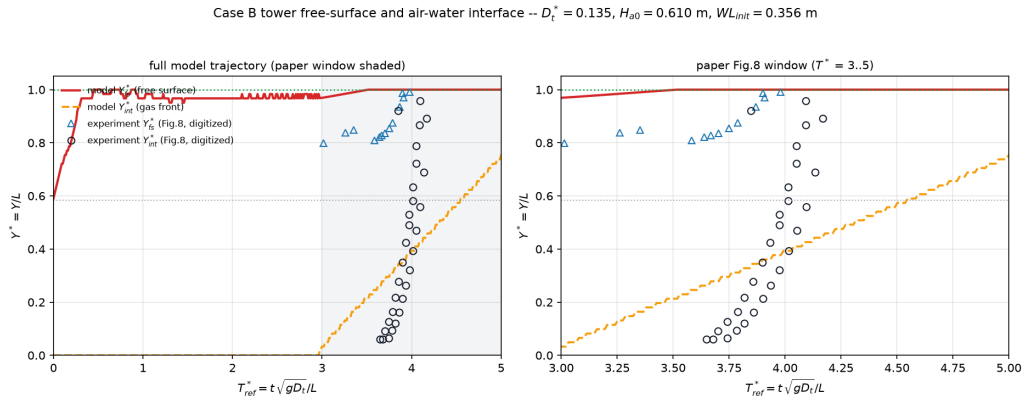


图 6: Test B: 塔内自由水面高程 Y_{fs}^* (红) 与气水界面高程 Y_{int}^* (橙, 虚线) 随 T^* 变化。左: 全程模型轨迹 (阴影为发表观测窗口)。右: 发表窗口 ($T^* = 3-5$), 叠加 [2] 图 8 数字化试验散点 (三角: 水面; 圆圈: 界面)。

表 3: Test B: 实测与计算对照。时间为无量纲 ($T^* = t\sqrt{gD_t}/L$)。实验值数字化自 [2] (图 6 与图 8)。

指标	实验	模型
分支	喷发 (每次重复)	喷发
自由水面到达塔顶 T^*	3.9	0.4
界面进塔 T^*	3.65	3.1
界面到达塔顶 T^*	4.1	5.6
压头平台 H^*	0.76	0.89
气囊泄放压头骤降 T^*	4.05	未复现

上定量复现压力平台、末段泄放衰减与界面运动学。喷发分支上分支判别与界面进塔时刻被捕捉, 但早期水面激冲、被卷吸的界面爬升速率与平台水平暴露了一维结点与液膜卷吸闭合的极限; 相关讨论见第 4 节。

3.2. 算例组 2: 水平管截留气囊向竖管释放 (Cong、Chan 与 Lee, 2017)

3.2.1. 试验装置与工况

[3] 的装置由直径 $D = 0.05$ m、长约 6 m 的水平亚克力管组成, 上游接定水头水箱, 管上经 T 型结点装有高 1.8 m、直径可变 ($D_r = 16\text{--}46$ mm) 的竖管。用球阀在水平管中预制长度 L_0 的气囊; 在上游水头 H_0 作用下释放气囊, 气囊沿管顶推进至竖管并经初始充水的水柱排出。管内与竖管内的气水界面轨迹由录像与高速摄像量测, 管端与竖管底部压力由传感器量测。作者将其参数研究的结局凝练为双参数喷发判据

$$\frac{D_r}{D} \leq 0.62 \quad \text{且} \quad V_{air}^* = \frac{V_{air}}{(\pi D_r^2/4) H_0} \geq 3.42, \quad (7)$$

即喷发同时要求足够细的竖管与相对竖管水柱足够大的气囊体积。

本算例组因此在与算例组 1 不同的角色上评估模型: 不是逐条时程, 而是作为系统性扫描上的分支判别器。共做两类对比。第一, 逐一计算试验 Series B 的 7 个高速摄像工况 (B-H1–B-H7: $H_0 = 0.66$ m, $L_0 = 0.61$ m, 竖管直径 $D_r/D = 0.32\text{--}0.92$), 与实测分类、气囊到达时间及平均上升速度对照。第二, 在试验参数范围 ($D_r = 16\text{--}46$ mm, $L_0 = 0.61\text{--}1.8$ m, $H_0 = 0.66\text{--}0.88$ m, 共 63 个构型) 上做更宽的合成扫描, 将模型分类与试验判据式 (7) 对照。

如实说明本组与算例组 1 在数值处理上的一处差异。这些算例中, 水平管瞬态 (气囊释放、输运、抵达竖管) 与竖管阶段作为同一两流体模型的两个阶段计算: 竖管分支 (第 2.2 节的一维公式取 $\theta = 90^\circ$) 在计算的气囊

到达结点时刻初始化，而非采用算例组 1 的全同步结点耦合。分级处理在此可行，因为上游定水头水箱使释放过程在气囊到达之前与竖管响应解耦；将本算例组合并到全耦合结点处理下的工作已列入计划。

3.2.2. Series B: 分类、到达时间与上升速度

表 4 与图 7 汇总 7 个 Series-B 工况。模型在全部 7 个工况上复现实测喷发分类 ($D_r/D = 0.32$ – 0.52 喷发, 0.62 – 0.92 不喷发)，将分类边界置于 $D_r/D = 0.52$ 与 0.62 之间——与实测完全一致。计算的气囊到达时间为全系列 8.27 s (各工况释放条件相同)，实测 7.84 – 8.22 s；到达时间平均绝对误差 0.18 s (输运历时约 8 s)。

喷发分支中，计算的水面平均上升速度 (B-H1–B-H3 为 1.22 、 1.13 、 0.61 m/s) 对实测 (0.92 、 0.77 、 0.66 m/s)：模型在两个最细竖管上高估约 30 – 45% ，第三个吻合。计算气核前端速度 (1.34 、 1.26 、 0.77 m/s 对实测 1.23 、 1.02 、 0.92 m/s) 呈相同模式。这与算例组 1 Test B 识别的窄管偏差同源；在最宽的喷发竖管 (B-H3) 上符号相反，被卷吸的爬升略被低估。不喷发分支中模型给出的持续水面抬升几乎为零，而实测有约 0.2 m/s 量级的瞬时抬升；计算气核速度 (0.17 – 0.21 m/s) 处于泰勒气泡尺度 (此类竖管 $0.35\sqrt{gD_r} \approx 0.19$ – 0.23 m/s)，而实测值 (0.42 – 0.48 m/s) 更高——再次表明竖管不喷发排气时的同向增强上升被一维阻力闭合低估。

计算的管端压力瞬态复现了喷发工况 B-H1 的试验峰值水平 (模型峰值 $2.07 H_0$ ，文献报告约 $1.9 H_0$)；不喷发工况 B-H6 模型给出相同的一阶段峰值，而实测峰值更低 (约 $1.4 H_0$)。分级处理中管道瞬态在竖管排气尚未介入时先行算完，宽竖管排气对管端压力的削减反馈未被表示；这是分级耦合的已知局限，而非两流体公式本身的问题，预计在全耦合结点处理下改善。

图 8 给出两个签名工况的细节。B-H1 ($D_r/D = 0.32$) 中计算的自由水面与气核前端以实测的加速特征上升，水面到达竖管顶时气核前端仍在其下方 0.5 m 以上——喷发签名；计算的气囊压头始终高于其上方收缩水柱的静水压头，正是 [3] 识别的驱动机制。B-H6 ($D_r/D = 0.82$) 中计算气核以泰勒气泡尺度爬完全柱，水面保持初始水位，气囊排出而不喷发。

3.2.3. 与试验判据的分支地图对比

图 9 在判据平面 (D_r/D , V_{air}^*) 上给出 63 构型扫描。每个构型由模型独立分类，模型不知晓式 (7)；判据线仅作对照绘出。模型分类与试验判据在 63 个构型中的 62 个上一致 (98%)。唯一分歧点恰位于判据边界上：构型 $D_r/D = 0.52$ 、 $V_{air}^* = 3.418$ 在模型中喷发，而判据阈值 $V_{air, \min}^* = 3.42$ 以 0.06% 之差将其排除。鉴于判据本身是对散布试验结果的锐阈值概括，这一水平的一致性表明模型复现的是物理分支边界及其交互结构——细竖管

表 4: 算例组 2, [3] 试验 Series B ($H_0 = 0.66$ m, $L_0 = 0.61$ m): 实测与计算的分类、气囊到达时间 T_a 、自由水面 (v_{fs}) 与气核前端 (v_{int}) 平均上升速度对照。

工况	D_r/D	V_{air}^*	喷发		v_{fs} (m/s)		v_{int} (m/s)	
			实测	模型	实测	模型	实测	模型
B-H1	0.32	9.03	是	是	0.92	1.22	1.23	1.34
B-H2	0.42	5.24	是	是	0.77	1.13	1.02	1.26
B-H3	0.52	3.42	是	是	0.66	0.61	0.92	0.77
B-H4	0.62	2.40	否	否	0.21	0.00	0.42	0.17
B-H5	0.72	1.78	否	否	0.26	0.00	0.48	0.19
B-H6	0.82	1.37	否	否	0.25	0.00	0.48	0.20
B-H7	0.92	1.09	否	否	0.20	0.00	0.44	0.21

Model vs measured (Cong et al. 2017, Table 2 high-speed camera, $H_0=0.66$ m, $L_0=0.61$ m)

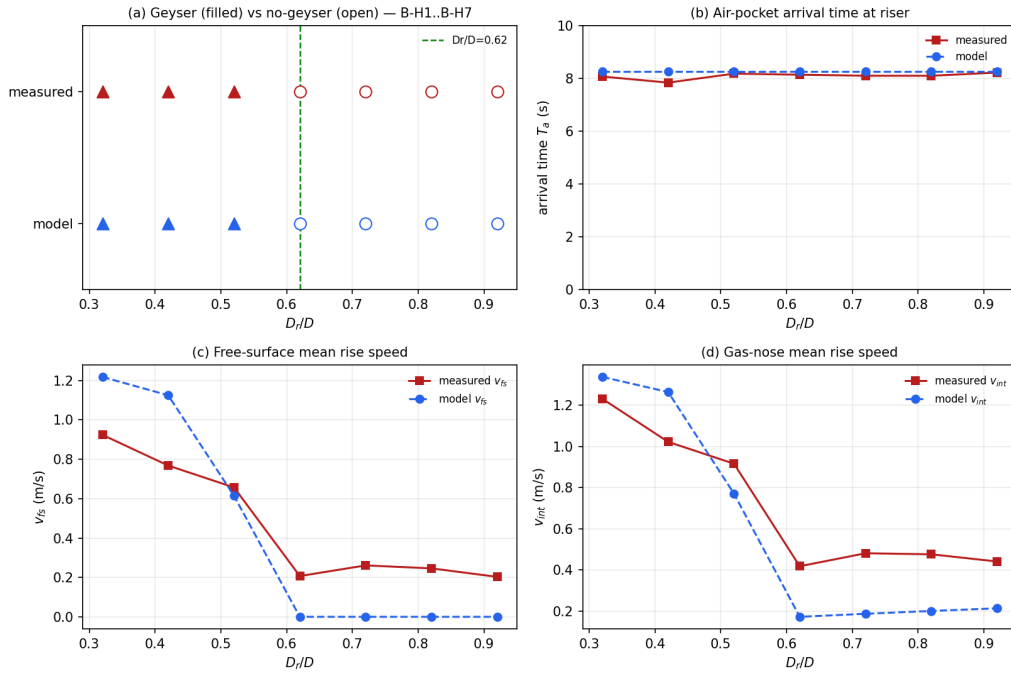


图 7: 算例组 2, [3] Series B: 实测与计算的 (a) 喷发分类, (b) 气囊到达竖管时间, (c) 水面平均上升速度, (d) 气核前端平均上升速度, 均以竖管-管道直径比 D_r/D 为横轴。

Cong, Chan & Lee (2017) signature runs reproduced with our decoupled two-fluid model

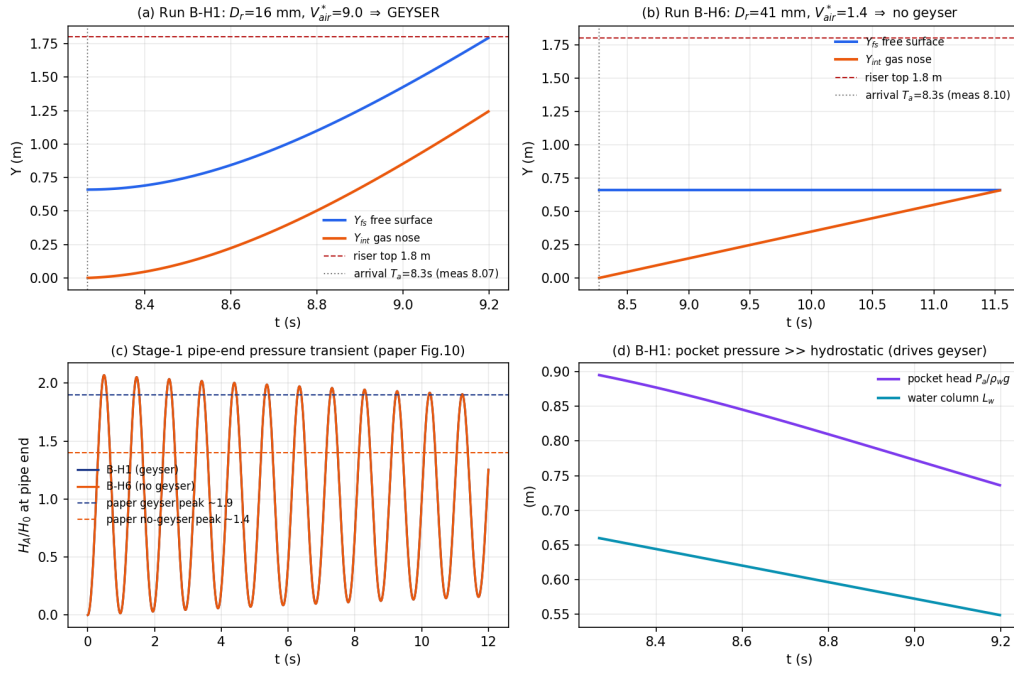


图 8: 算例组 2, [3] 签名工况: (a) 喷发工况 B-H1 ($D_r = 16$ mm) 计算的竖管自由水面与气核前端轨迹; (b) 不喷发工况 B-H6 ($D_r = 41$ mm) 同图; (c) 两工况计算的一阶段管端压力瞬态及文献报告的试验峰值水平; (d) B-H1 计算的气囊压头与剩余水柱静水压头对比。

只有在气囊体积相对竖管水柱也足够大时才喷发——而非仅仅内插两个阈值数字。

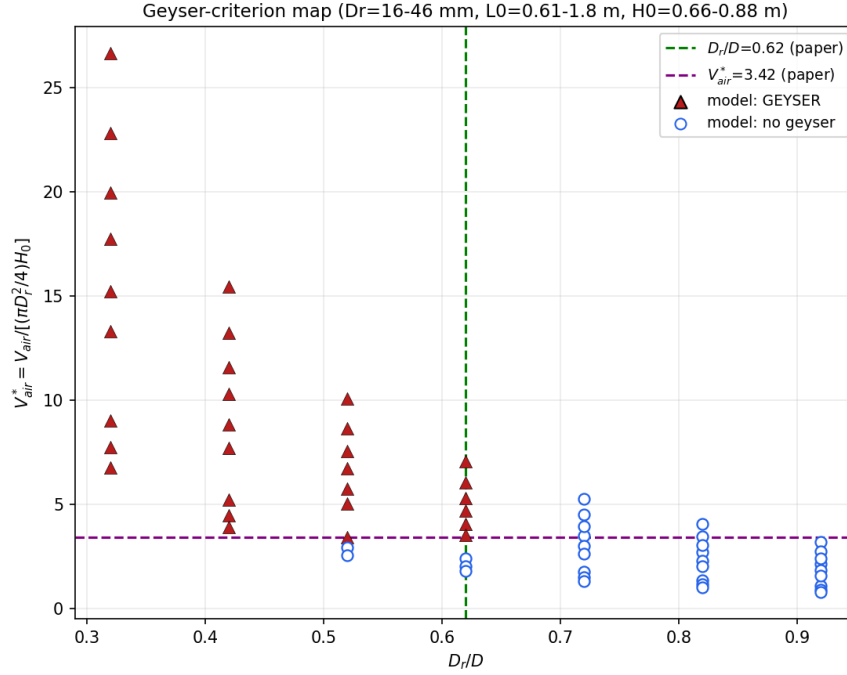


图 9: 算例组 2: 覆盖 [3] 试验参数范围 ($D_r = 16\text{--}46\text{ mm}$, $L_0 = 0.61\text{--}1.8\text{ m}$, $H_0 = 0.66\text{--}0.88\text{ m}$) 的 63 个构型的模型喷发分类, 绘于式 (7) 的判据平面。实心三角: 模型喷发; 空心圆: 模型不喷发; 虚线: 试验判据阈值 $D_r/D = 0.62$ 与 $V_{air}^* = 3.42$ 。模型与判据在 63 个构型中的 62 个上一致; 唯一分歧位于 V_{air}^* 阈值上 (3.418 对 3.42)。

3.3. 算例组 3: 交汇室上方竖井中的雨水喷发 (Liu、Shao 与 Zhu, 2020)

【待定: 本算例组待完成。计划范围: [5] 的 27 m 深 Edmonton 原型跌水井 1:20 缩尺模型 (交汇室上方竖井, 3.5 m 进水管, 三组初始条件: 明渠、满管、满管加人为封气)。对比项: 最大竖井压力-喷发高度关系; 压力振荡幅值与周期对其解析模型; 溢水量。本算例组把算例组 1-2 的实验室基准接续到带交汇室的现场尺度几何。】

4. 讨论

4.1. 框架解析了什么

第 3 节的对比表明: 在竖井与管道中守恒气体质量与动量、对截留气囊按解析囊体积用状态方程闭合的一维公式, 足以在不引入分支特定输入的

情况下选出喷发分支。宽塔工况中，泄放路径——气囊经塔泄放叠加井口逆向交换——确定了一个压力平台，其水平与时长由气囊体积与塔内静水柱控制；二者均得以复现，因为它们来自守恒律而非标定闭合。宽塔中的界面爬升速度同样在不输入任何漂移通量关系的情况下复现于泰勒气泡尺度，因为气核在解析液柱中的浮升本就是两流体解的一部分。

Tests A 与 B 之间的分支判别由塔径通过两个相互竞争、且均被模型解析的速率控制：气囊向塔底泄气的速率，与塔通过其水柱传气并在井口排出的速率。宽塔中水柱以适度的水面抬升传气；细塔中同样的泄气体积把水柱直接顶至井口。这正是 [2] 在试验上识别的机制，此处它从计算状态中自然涌现。

算例组 2 证实这一判别可推广到单一装置之外。在 [3] 参数范围的 63 构型扫描上，模型分类与试验双参数判据仅在一个边界构型上不一致，且判据并未提供给模型。特别地，模型复现了判据的交互结构——细竖管本身不足以喷发，还须气囊体积相对竖管水柱足够大——因为两个阈值都源于同一被解析的竞争：气囊必须以快于竖管透过水柱排气的速率（直径条件）维持其对收缩水柱的超压（体积条件）。

4.2. 已识别的局限

喷发分支的对比暴露出三项闭合层面的局限，均与配套论文 [12] 所列模型简化一致。

开阀时刻的结点透射。Test B 的早期水面激冲源于释放瞬态与 T 型结点的耦合。模型中结点几乎无衰减地把初始超压传入细塔，在半个时间单位内把短水柱顶至井口。物理上这一透射受联轴节处三维流动分离与气水掺混的限制，而一维结点损失闭合只能以常数损失系数表示。同一偏差在算例组 2 中表现为两个最细竖管上水面上升速度 30–45% 的高估（B-H1、B-H2）。直接的对策是随气体分数瞬变的结点损失，正在研发中。

细井中的液膜卷吸。算例组 1 细塔的实测界面爬升（ $V_{int}^* = 1.43$ ）远超泰勒气泡尺度，因为排气气流同向拖曳环状液膜上行。现有针对水平分层流标定的界面阻力闭合低估了这种卷吸，故计算爬升偏慢而进塔时刻接近正确。算例组 2 的不喷发工况呈现同一签名：计算气核速度处于泰勒气泡尺度而实测约为其两倍。以当地气体通量为条件的竖直环状流卷吸闭合可同时解决两者。

气囊–水柱相位。细塔工况中模型在水柱已被顶起后仍维持气囊高压，实测压头清晰的“平台–塌落”形态因此被抹平。该相位误差是第一项局限的后果：水柱一旦被过早顶至井口，气囊便经已敞开的通路泄放，其压力历史与试验所表现的水柱动力学解耦。

两组算例中均可见（Test B 中尤强）的欠阻尼释放活塞振荡是模型系统的真实模态——气体弹簧上的水柱——其在试验中的阻尼由阀门与联轴节

处的三维掺混损失提供。常数阀门与结点损失系数能捕捉均值，但不能捕捉逐周期的耗散。

4.3. 本次验证的范围

已完成的算例组覆盖两套装置、两类证据：单井几何中时间分辨的双分支时程（算例组 1），与竖管-定水头几何中系统性参数扫描上的分支分类（算例组 2）。在此范围内结论为：分支判别在两组中均为定量；排气（不喷发）分支的压力与界面时程为定量；喷发分支的早期时程为定性，其窄管偏差已溯源至结点与卷吸闭合。两点限定约束本文的结论。其一，算例组 2 采用分级的水平/竖直耦合（第 3.2.1 节），对分类与到达时间足够，但抑制了不喷发分支中竖管对管道压力的反馈。其二，两套装置均为实验室尺度单井；计划中针对原型背景交汇室试验 [5] 的算例组 3 以及更大尺度对比 [4]，将检验上述闭合局限是几何特定的还是系统性的。

5. 结论

本文将 [12] 的解耦两流体切割单元有限体积框架应用于实验室喷发试验：竖井表示为旋转至竖直方向的同一套一维两流体系统，经结点损失闭合与水平管耦合。完成两组算例，均从试验初始条件计算，不预设释放速率、不做逐工况拟合。

对 Vasconcelos 与 Wright [2] 的通风竖井试验，模型在不喷发与喷发两个构型上均选对分支。不喷发分支复现了压力平台水平与时长、末段泄放衰减、最大水面抬升与气水界面爬升速度，事件时刻一致性偏早、幅度小于一个无量纲时间单位。喷发分支复现了喷发至井口与界面进塔时刻，而早期水面激冲、被卷吸的界面爬升速率与压力平台水平识别出三项具体的一维闭合局限：开阀时刻的结点透射、细井环状液膜卷吸、及由此产生的气囊-水柱相位差。

对 Cong、Chan 与 Lee [3] 的水平管/竖管试验，模型复现了 Series B 全部 7 个高速摄像工况的实测喷发分类、8 s 输运历时内 0.18 s 以内的气囊到达时间，以及处于算例组 1 已识别窄管偏差范围内的上升速度；在覆盖试验参数范围的 63 构型扫描上，其分类与文献发表的双参数喷发判据仅在一个位于判据阈值上的构型上不一致。

上述结果支持将守恒气相的一维两流体模型用于系统尺度喷发筛查——其首要问题是分支判别与排气行为而非射流细节——并把结点与卷吸闭合确定为喷发分支定量改进的目标。针对原型背景交汇室试验 [5] 的第三组算例将在后续修订中扩展本验证。

Appendix A. 前沿条件与时间推进算法概要

本附录按解读与复现本文计算所需的程度，概述运动状态迁移前沿的处理与整体时间推进算法。推导、局部求解器的活动集构造以及格式在标准基准上的验证见配套论文 [12]。

Appendix A.1. 运动状态迁移前沿

以速度 w 运动的有压-分层前沿是二变量系统 (5) 与四变量系统 (1) 之间的内部边界。共同液相分量跨运动前沿的守恒要求满足 Rankine-Hugoniot 条件

$$[[Q_l]] - w [[A_l]] = 0, \quad \left[\left[\frac{Q_l^2}{A_l} + \Pi \right] \right] - w [[Q_l]] = 0, \quad (\text{A.1})$$

其中 $[[\cdot]]$ 表示前沿两侧迹值之间的跳跃， Π 为分支单位密度压力：有压侧为 $gA_f h_s$ ，分层侧为式 (2) 液相动量通量中的气压与静水贡献。式 (A.1) 之外还需补充分支相容关系：有压侧沿外行特征线的声学相容条件、前沿处气体不穿透条件、面积与压力的正性，以及 w 相对式 (4) 分层液相特征速度 $\lambda^\pm$ 的排序。该排序把可容许前沿速度划分为慢、中、快三个活动集；局部求解器在每个活动集内用投影单步残差修正构造一个定成本候选迹值，并接受通过 Rankine-Hugoniot 残差、正性、双曲性与排序检验的候选。前沿处不施加任何 Bernoulli 型能量关系。

Appendix A.2. 整体时间步

从 t^n 到 t^{n+1} 的一个整体步骤如下。

1. 状态分类。单元被归组为有压段与分层段；运动前沿携带其上一步的亚单元位置。
2. 分支推进。各段以显式有限体积更新推进：近似黎曼通量、二阶重构、强稳定性保持时间积分；重力、壁面摩阻与界面剪切源项按分支计入。竖井分支以 $\theta = 90^\circ$ 用同一更新推进。
3. 前沿闭合。在每个前沿求解 Appendix A.1 节的局部状态迁移黎曼问题，给出当前步的前沿速度与界面迹值。
4. 守恒切割单元更新。含前沿单元被划分为分支子单元；离散平衡的构造使运动前沿通量与扫掠体积项对守恒液相分量与气体质量精确相消。
5. 事件重映与松弛。前沿越过单元界面时对受影响单元做守恒重映；对剩余的界面失配施加有界的局部残差松弛。

6. 气体区域簿记。识别由液封包围的连通气体区域；截留气囊压力由当前囊内质量与体积按等温状态方程给出；结点与竖井交换按第 2.3 节的局部损失闭合计算。

时间步长满足最快分支波速上的 CFL 条件；满管段的波速由第 2.4 节的数值弹性波速 a 决定。

数据可用性声明

第 3 节结果所用的冻结求解器快照、数字化试验曲线与对比脚本可向通讯作者索取。

参考文献

- [1] S.J. Wright, J.W. Lewis, J.G. Vasconcelos, Geysering in rapidly filling storm-water tunnels, *J. Hydraul. Eng.* 137 (1) (2011) 112–115, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000245.
- [2] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, Geysering generated by large air pockets released through water-filled ventilation shafts, *J. Hydraul. Eng.* 137 (5) (2011) 543–555, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000332.
- [3] J. Cong, S.N. Chan, J.H.W. Lee, Geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, *J. Hydraul. Eng.* 143 (9) (2017) 04017039, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001332.
- [4] K.Z. Muller, J. Wang, J.G. Vasconcelos, Water displacement in shafts and geysering created by uncontrolled air pocket releases, *J. Hydraul. Eng.* 143 (10) (2017) 04017043, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001362.
- [5] L. Liu, W. Shao, D.Z. Zhu, Experimental study on stormwater geyser in vertical shaft above junction chamber, *J. Hydraul. Eng.* 146 (2) (2020) 04019055, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001660.
- [6] Y. Zhang, Y. Chen, S. Qian, H. Xu, J. Feng, X. Wang, Experimental study on geysers in covered manholes during release of air pockets in stormwater systems, *J. Hydraul. Eng.* 148 (5) (2022) 06022003, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001978.

- [7] Y. Qian, D.Z. Zhu, L. Liu, W. Shao, S. Edwini-Bonsu, F. Zhou, Numerical and experimental study on mitigation of storm geysers in Edmonton, Alberta, Canada, *J. Hydraul. Eng.* 146 (3) (2020) 04019069, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001684.
- [8] G. Zhou, A. Prosperetti, Violent expansion of a rising Taylor bubble, *Phys. Rev. Fluids* 4 (7) (2019) 073903, doi:10.1103/PhysRevFluids.4.073903.
- [9] A.S. León, I.S. Elayeb, Y. Tang, An experimental study on violent geysers in vertical pipes, *J. Hydraul. Res.* 57 (3) (2019) 283–294, doi:10.1080/00221686.2018.1494052.
- [10] S.N. Chan, J. Cong, J.H.W. Lee, 3D numerical modeling of geyser formation by release of entrapped air from horizontal pipe into vertical shaft, *J. Hydraul. Eng.* 144 (3) (2018) 04017071, doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001416.
- [11] J.G. Vasconcelos, S.J. Wright, P.L. Roe, Improved simulation of flow regime transition in sewers: two-component pressure approach, *J. Hydraul. Eng.* 132 (6) (2006) 553–562, doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(2006)132:6(553).
- [12] Z. Xue, L. Zhou, D.Z. Zhu, A decoupled two-fluid cut-cell finite-volume framework with heterogeneous Riemann closures for mixed-flow transitions, manuscript in preparation (2026).
- [13] R.I. Issa, M.H.W. Kempf, Simulation of slug flow in horizontal and nearly horizontal pipes with the two-fluid model, *Int. J. Multiphase Flow* 29 (1) (2003) 69–95.
- [14] Y. Taitel, A.E. Dukler, A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas–liquid flow, *AIChE J.* 22 (1) (1976) 47–55.